Modélisation & Simulation

Exercice 1 :

Identifiez trois systèmes réels de votre environnement quotidien pouvant être modélisés et simulés. Précisez pour chacun s'il s'agit d'un système discret, continu, déterministe ou stochastique.

Exercice 2 :

Pour chacun des cas suivants, indiquez s'il s'agit d'une simulation discrète ou continue :
a) File d'attente dans un supermarché.
b) Croissance d'une population bactérienne.
c) Propagation d'une épidémie.
d) Gestion d'un réseau informatique.

Exercice 3 :

Soit l'expérience aléatoire : "On lance un dé à six faces et on regarde le résultat.

On considère le jeu suivant :

- Si le résultat est pair, on gagne 20 DA
- Si le résultat est 1, on gagne 30 DA
- Si le résultat est 3 ou 5, on perd 40 DA

1. Calculer la variable aléatoire X de cette expérience.
2. Calculer : Espérance, variance, écart type

Exercice 4 :

Dans une banque les clients arrivent à une fréquence moyenne de 10 par heure.

1. Quelle est la probabilité qu'un client arrive dans 5 minutes
2. Quelle est la probabilité qu'il y ait plus de 2 clients en 10 min.

Exercice 5 :

On considère deux événements indépendants A et B de probabilités respectives 1/4 et 1/3

Calculer :

- La probabilité que les deux événements aient lieu ;
- La probabilité que l'un au moins des deux événements ait lieu ;
- La probabilité qu'exactement l'un des deux événements ait lieu